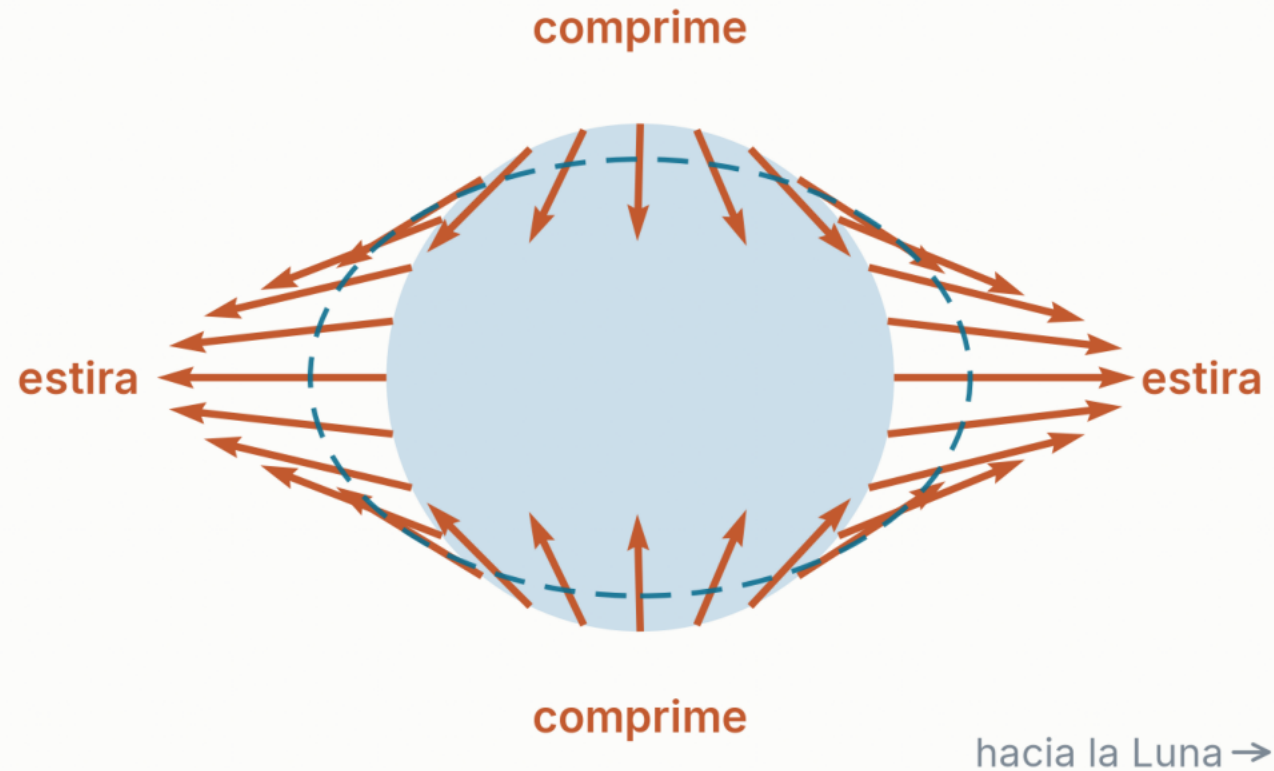


Quién soy

- Ezequiel
- Soy programador
- Lic. Física, 2005 – 2011
- Me faltan dos materias

Mareas



La aceleración residual estira en el eje Tierra-Luna y comprime en los flancos: dos bultos, simétricos

De dónde sale la marea

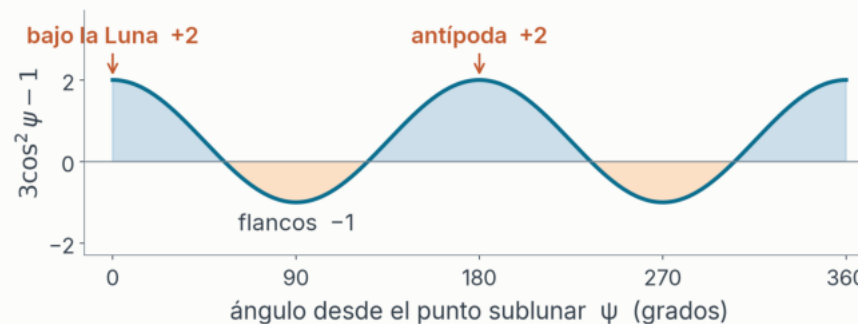
No es la atracción: es la diferencia

- La Luna tira de **todo** a la vez: del agua, de la roca, del planeta entero. Y todo cae hacia ella junto.
- La Tierra está en **caída libre**, y en caída libre la gravedad uniforme es invisible. Sólo se nota lo que *varía* de un punto a otro.
- Potencial de la Luna en una estación **r**, con la Luna en **d**: $\Phi = -GM/|\mathbf{d} - \mathbf{r}|$
- Le quitamos las dos piezas que **no** levantan marea:
 - $-GM/|\mathbf{d}|$: constante en toda la Tierra, y un potencial constante no ejerce fuerza
 - el término **lineal** en **r**: la caída libre de la Tierra entera, se cancela

$$V(\mathbf{r}) = GM \left(\frac{1}{|\mathbf{d} - \mathbf{r}|} - \frac{1}{|\mathbf{d}|} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^3} \right) \text{ exacto}$$

Dos bultos, y por qué el Sol pierde

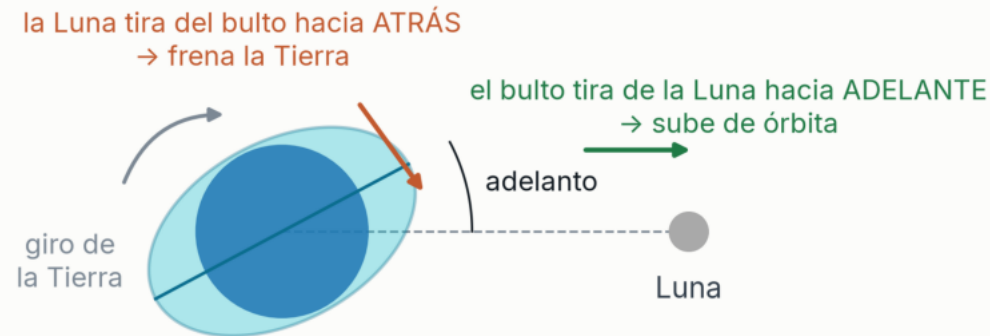
$$V \approx \frac{GM r^2}{2d^3} (3\cos^2 \psi - 1) \text{ para } r \ll d$$



- **Par en $\cos \psi$:** no distingue el lado cercano del lejano. **Dos bultos:** 0° y 180° .
- $1/d^3$, **no** $1/d^2$: el Sol gana 27 millones en masa; la Luna, 59 **al cubo**. **2.18 a 1.**

La Luna se aleja, la Tierra se frena

- La rotación arrastra el bulto **por delante**. Apuntado exacto, el par sería **cero**.
- **El momento angular se conserva**: del giro de la Tierra a la órbita de la Luna.
- **3.8 cm/año** se aleja la Luna; **2.3 ms/siglo** se alarga el día.
- **Virial**: en una órbita $U = -2K$. Gana energía y va **más despacio**.
- Hace 620 millones de años: día de **21.9 h**, año de **400 días**. ¡Eran más cortos!



El límite de Roche: marea contra gravedad propia

Un satélite de masa m y radio r , a distancia d de un planeta de masa M .
Sobre un trozo δm de su superficie compiten dos fuerzas:

- Lo que lo **sujeta**, la gravedad del propio satélite: $F_{propia} = G m \delta m / r^2$
- Lo que lo **arranca**, la marea del planeta: $F_{marea} \approx 2 G M \delta m r / d^3$

Se rompe cuando la marea gana: $\frac{Gm}{r^2} = \frac{2GM r}{d^3}$

$$d = r \left(\frac{2M}{m} \right)^{1/3}$$

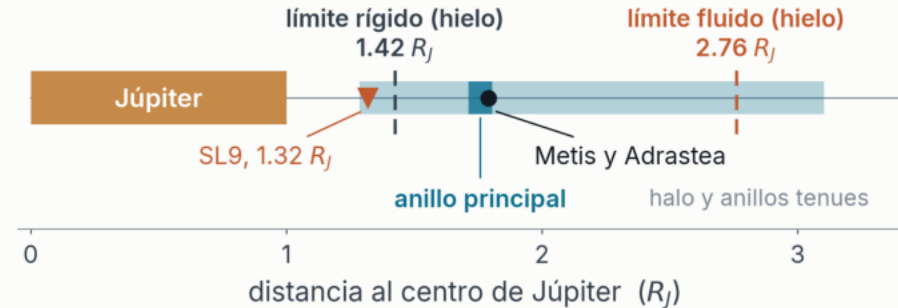
El tamaño se cancela: sólo cuentan las densidades

Con $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_M$ y $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_m$, el radio r del satélite desaparece:

$$d = R \left(\frac{2\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3} \approx 1,26 R \left(\frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}$$

- Un guijarro y una luna se rompen **a la misma distancia**. No importa el tamaño, sólo lo densos que sean.
- Ese **1,26** vale para un cuerpo rígido. Si se deja deformar, se estira, se alarga y se rompe antes: **2,44**. Es el cálculo de Roche de 1848.
- Para Júpiter y un cuerpo de hielo: **1,42** R_J rígido, **2,76** R_J fluido.

Los anillos de Júpiter y Shoemaker-Levy 9



- El **anillo principal** está en $1,7\text{--}1,8 R_J$, dentro del límite: ahí el material no puede juntarse en una luna.
- **Metis y Adrastea** sobreviven ahí porque son sólidas y densas: para la roca rígida el límite cae dentro del planeta, en $0,96 R_J$.
- **Shoemaker-Levy 9** pasó a $1,3 R_J$ el 7 de julio de 1992. Escombros helados: se partió en más de 20 fragmentos, el *collar de perlas*, que cayeron del 16 al 22 de julio de 1994.

La marea es una onda forzada (Laplace, 1776)

Aguas someras: un canal de profundidad h

- La onda de marea mide miles de kilómetros de largo y el océano 4 km de hondo. Con esa desproporción la velocidad u es la misma a toda profundidad y la presión es hidrostática.
- $\zeta(x, t)$ es la superficie medida desde el reposo; $u(x, t)$, la velocidad de la columna.
- **Masa.** La columna mide $h + \zeta$. Lo que entra menos lo que sale cambia su altura:

$$\partial_t \zeta + \partial_x [(h + \zeta) u] = 0$$

- Y como $\zeta \ll h$ —centímetros contra kilómetros— el producto ζu se va:

$$\partial_t \zeta + h \partial_x u = 0$$

El momento, y por dónde entra la marea

- La presión es hidrostática, $p = \rho g(\zeta - z)$, así que su gradiente horizontal por unidad de masa es $-g \partial_x \zeta$: el agua cae hacia donde la superficie está más baja.
- La marea añade su fuerza por unidad de masa, que con el convenio $\eta = V/g$ de la lámina 3 es $+\partial_x V$.

$$\partial_t u + u \partial_x u = -g \partial_x \zeta + \partial_x V$$

- El término $u \partial_x u$ se va también: la corriente de marea es de ~ 1 m/s y la onda viaja a ~ 200 m/s.

$$\partial_t u = -g \partial_x \zeta + \partial_x V$$

Eliminar u : la ecuación de onda forzada

- Derivo la continuidad respecto del tiempo: $\partial_t^2 \zeta + h \partial_x (\partial_t u) = 0$
- Y meto dentro el momento, que es justo $\partial_t u$:

$$\partial_t^2 \zeta + h \partial_x (-g \partial_x \zeta + \partial_x V) = 0$$

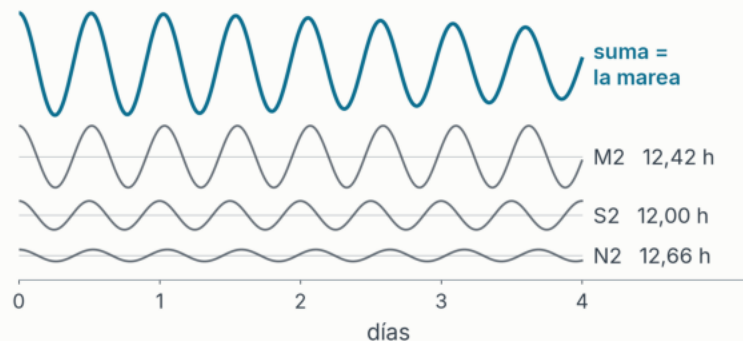
$$\partial_t^2 \zeta - gh \partial_x^2 \zeta = -h \partial_x^2 V$$

- A la izquierda, la onda libre, que viaja a $c = \sqrt{gh}$: **200 m/s** en 4 km de océano. A la derecha, el **forzamiento**.
- Con la marea de equilibrio $\zeta_{eq} = V/g$ el forzamiento es $-c^2 \partial_x^2 \zeta_{eq}$: al mar no lo fuerza la marea de equilibrio, sino su **curvatura**.
- Si c fuese infinita saldría $\zeta = \zeta_{eq}$, que es la teoría de Newton. Es finita, y de ahí que la marea real vaya desfasada y pueda entrar en resonancia.

Los componentes armónicos: Kelvin, 1867

- El forzamiento tiene pocas frecuencias, y todas astronómicas: día lunar, mes, año, ciclo nodal de 18,6 años. Doodson (1921) desarrolló V en **388 líneas**, cada una con seis enteros. De ahí los nombres M2, S2, N2, K1.
- Un sistema lineal forzado responde **en las frecuencias que lo fuerzan**, con su propia amplitud y fase en cada una. Y esas las pone el océano, no la astronomía.

$$\zeta(t) = \sum_i H_i \cos(\omega_i t - \phi_i)$$



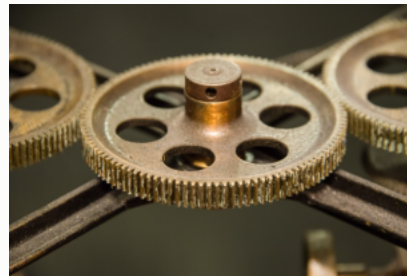
1872: la calculadora analógica de mareas



Máquina de Kelvin, A. Légé & Co., Londres, 1872 · foto CC0

- **Una rueda por componente:** los engranajes ponen ω_i , el radio de la manivela pone H_i , el calado inicial pone ϕ_i . Un hilo las suma, una pluma la dibuja.
- Diez componentes, y un año de mareas de un puerto en **cuatro horas de manivela**.
- Con estas máquinas calculó Doodson las mareas del desembarco de Normandía: la hora H , y que el día D cayera entre el 5 y el 7 de junio de 1944.

Cada física construye las máquinas que su paradigma permite



Engranajes de la Tide Predicting Machine No. 2, foto CC0

- La física del XIX es mecanicista: fuerzas, engranajes, cuerpos rígidos, el éter. Su computadora es **mecánica**: un sintetizador de Fourier de latón.
- El **transistor**, 1947, es la máquina típica del siglo XX, hija de la mecánica cuántica y la teoría de bandas. No había manera de construirlo antes, ni de imaginarlo.

Anexo

El potencial generador de marea, término a término

Anexo · Geometría y el potencial exacto

- La Luna en $\mathbf{d}$, la estación en $\mathbf{r}$, las dos desde el centro de la Tierra, y ψ el ángulo entre ellas: $|\mathbf{d} - \mathbf{r}| = \sqrt{d^2 - 2dr\cos\psi + r^2}$
- Potencial de la Luna en la estación: $\Phi = -GM/|\mathbf{d} - \mathbf{r}|$
- **Convenio de signo:** llamamos V a *menos* el potencial generador, para que la marea de equilibrio sea $\eta = V/g$ y $V > 0$ sea pleamar. La fuerza por unidad de masa es entonces $+\nabla V$.

$$V(\mathbf{r}) = GM\left(\frac{1}{|\mathbf{d} - \mathbf{r}|} - \frac{1}{d} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{d}}{d^3}\right)$$

- Exacto, sin truncar. Es lo que calcula `tide/potential.py:tide_generating_potential()` .

Anexo · El desarrollo de Legendre

$$\frac{1}{|\mathbf{d} - \mathbf{r}|} = \frac{1}{d} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{d}\right)^n P_n(\cos \psi) \text{ para } r < d$$

- $P_0 = 1$, $P_1 = \cos \psi$, $P_2 = \frac{1}{2}(3\cos^2 \psi - 1)$, $P_3 = \frac{1}{2}(5\cos^3 \psi - 3\cos \psi)$
- El término $n = 0$ vale GM/d : es **exactamente** la segunda pieza que restamos.
- El término $n = 1$ vale $GM r \cos \psi / d^2 = GM \mathbf{r} \cdot \mathbf{d} / d^3$: es **exactamente** la tercera.
- Los dos primeros términos del desarrollo son las dos piezas que no hacen marea. No se desprecian: se cancelan.

Anexo · El cuadrupolo, y qué se desprecia

$$V = \frac{GM}{d} \sum_{n \geq 2} \left(\frac{r}{d}\right)^n P_n(\cos \psi)$$

- El primer superviviente es $n = 2$:

$$V_2 = \frac{GM r^2}{d^3} P_2(\cos \psi) = \frac{GM r^2}{2d^3} (3 \cos^2 \psi - 1)$$

- El siguiente es menor en un factor r/d . Para la Luna, $R_{\oplus}/d \approx 1/60$, o sea un 1,7%; el proyecto compara el exacto contra el cuadrupolo y mide **1,8%**.
- P_2 es **par** en $\cos \psi$: de ahí los dos bultos. Y es un armónico esférico de grado 2, de ahí que M2 vaya como $\cos^2 \varphi$ y K1 como $|\sin 2\varphi|$.